8. Statisztika II. – Részletes megoldások és javítókulcs

BME Matematika A3 gyakorló feladatsor *2026. ősz*

8.1. Feladat megoldása (Konfidenciaintervallum ismert szórás esetén)

Adott: $\sigma = 0{,}4$ ml, $n = 16$, $\bar{x} = 10{,}15$ ml, megbízhatósági szint: $1 - \alpha = 0{,}95 \implies \alpha = 0{,}05$.

a) 95%**-os konfidenciaintervallum meghatározása:**
Ismert szórású normális eloszlás esetén a várható érték kétoldali konfidenciaintervalluma:

$$\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

A standard normális eloszlás táblázatából $u_{0{,}975} = 1{,}96$. A mintaátlag szórása (standard hiba):

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}4}{\sqrt{16}} = \frac{0{,}4}{4} = 0{,}1 \text{ ml}$$

A hibahatár: $\Delta = 1{,}96 \cdot 0{,}1 = 0{,}196$ ml. Így a keresett konfidenciaintervallum:

$$[10{,}15 - 0{,}196 \; ; \; 10{,}15 + 0{,}196] = [\mathbf{9{,}954} \; ; \; \mathbf{10{,}346}] \textbf{ ml}$$

b) **Szükséges mintaelemszám meghatározása:**
Az intervallum teljes hossza $L = 2\Delta = 2 \cdot u_{0{,}975}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. A feltétel szerint $L \leq 0{,}2$:

$$2 \cdot 1{,}96 \cdot \frac{0{,}4}{\sqrt{n}} \leq 0{,}2 \implies \frac{0{,}784}{\sqrt{n}} \leq 0{,}1 \implies \sqrt{n} \geq 7{,}84 \implies n \geq (7{,}84)^2 = 61{,}4656$$

Mivel a mintaelemszám csak egész szám lehet, felfelé kerekítve legalább $\mathbf{n = 62}$ ampullát kell megmérni.

8.2. Feladat megoldása (Student-eloszlás és konfidenciaintervallum)

Adott: $n = 9$, $\bar{x} = 42{,}5$ MPa, $s^* = 3{,}6$ MPa. Mivel az elméleti szórás (σ) ismeretlen, a Student-féle t-eloszlást használjuk $f = n - 1 = 8$ szabadsági fokkal. A standard hiba becslése:

$$\frac{s^*}{\sqrt{n}} = \frac{3{,}6}{\sqrt{9}} = \frac{3{,}6}{3} = 1{,}2 \text{ MPa}$$

a) 95%**-os és** 99%**-os konfidenciaintervallumok:**

- $1 - \alpha = 0{,}95$ esetén $\alpha/2 = 0{,}025$, a kritikus érték $t_{0{,}975;8} = 2{,}306$.
  A hibahatár: $\Delta_{95\%} = 2{,}306 \cdot 1{,}2 = 2{,}7672$ MPa.
  A 95%-os konfidenciaintervallum: $[42{,}5 - 2{,}7672 \; ; \; 42{,}5 + 2{,}7672] = [\mathbf{39{,}73} \; ; \; \mathbf{45{,}27}]$ **MPa**.
- $1 - \alpha = 0{,}99$ esetén $\alpha/2 = 0{,}005$, a kritikus érték $t_{0{,}995;8} = 3{,}355$.
  A hibahatár: $\Delta_{99\%} = 3{,}355 \cdot 1{,}2 = 4{,}026$ MPa.
  A 99%-os konfidenciaintervallum: $[42{,}5 - 4{,}026 \; ; \; 42{,}5 + 4{,}026] = [\mathbf{38{,}47} \; ; \; \mathbf{46{,}53}]$ **MPa**.

b) **A megbízhatósági szint hatása:**
A megbízhatósági szint növelésével ($95\% \to 99\%$) az intervallum **szélesebbé válik** ($5{,}53$ MPa helyett $8{,}05$ MPa hosszú lesz). Ennek oka, hogy rögzített mintaelemszám mellett nagyobb biztonsággal csak egy tágabb intervallumról állíthatjuk, hogy lefedi az ismeretlen várható értéket ($t_{0{,}995;8} > t_{0{,}975;8}$).

8.3. Feladat megoldása (Egymintás u-próba)

Adott: $m_0 = 5{,}00$ mm, $\sigma = 0{,}12$ mm, $n = 36$, $\bar{x} = 5{,}05$ mm.
A próbastatisztika értéke mindkét részfeladatban:

$$u = \frac{\bar{x} - m_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{5{,}05 - 5{,}00}{0{,}12/\sqrt{36}} = \frac{0{,}05}{0{,}02} = \mathbf{2{,}50}$$

a) **Kétoldali u-próba ($\alpha = 0{,}05$):**
Nullhipotézis: $H_0 : m = 5{,}00$, ellenhipotézis: $H_1 : m \neq 5{,}00$.
Kritikus érték: $u_{1-\alpha/2} = u_{0{,}975} = 1{,}96$. Elutasítási tartomány: $|u| > 1{,}96$.
Döntés: Mivel $|u| = 2{,}50 > 1{,}96$, a nullhipototézist $\alpha = 0{,}05$ szinten **elutasítjuk**, vagyis a gép szignifikánsan elállítódott a névleges értékről.

b) **Jobboldali u-próba ($\alpha = 0{,}01$):**
Nullhipotézis: $H_0 : m = 5{,}00$, ellenhipotézis: $H_1 : m > 5{,}00$.
Kritikus érték: $u_{1-\alpha} = u_{0{,}99} = 2{,}326$. Elutasítási tartomány: $u > 2{,}326$.
Döntés: Mivel $u = 2{,}50 > 2{,}326$, a nullhipotézist még $\alpha = 0{,}01$-es szignifikanciaszinten is **elutasítjuk**; a minta igazolja, hogy a várható átmérő meghaladja az $5{,}00$ mm-t.

8.4. Feladat megoldása (Egymintás t-próba)

a) **Mintaátlag és korrigált tapasztalati szórás kiszámítása ($n = 10$):**

$$\bar{x} = \frac{4{,}7 + 4{,}9 + 4{,}4 + 5{,}1 + 4{,}8 + 4{,}6 + 5{,}0 + 4{,}5 + 4{,}8 + 5{,}2}{10} = \frac{48{,}0}{10} = \mathbf{4{,}80\ liter/100\ km}$$

Az átlagtól való eltérések négyzetösszege:

$$\sum_{i=1}^{10}(x_i - 4{,}8)^2 = (-0{,}1)^2 + 0{,}1^2 + (-0{,}4)^2 + 0{,}3^2 + 0^2 + (-0{,}2)^2 + 0{,}2^2 + (-0{,}3)^2 + 0^2 + 0{,}4^2 = 0{,}60$$

A korrigált tapasztalati szórás ($f = n - 1 = 9$):

$$s^* = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{0{,}60}{9}} = \sqrt{\frac{1}{15}} \approx \mathbf{0{,}2582\ liter/100\ km}$$

b) **Hipotézisvizsgálat ($\alpha = 0{,}05$, $f = 9$):**
A próbastatisztika értéke ($H_0 : m = 4{,}5$):

$$t = \frac{\bar{x} - m_0}{s^*/\sqrt{n}} = \frac{4{,}80 - 4{,}50}{\sqrt{1/15}/\sqrt{10}} = 0{,}30 \cdot \sqrt{150} \approx \mathbf{3{,}674}$$

- **Kétoldali ellenhipotézis ($H_1 : m \neq 4{,}5$):** A kritikus érték $t_{0{,}975;9} = 2{,}262$. Mivel $|t| = 3{,}674 > 2{,}262$, a nullhipotézist **elutasítjuk** (a mérések cáfolják a gyári állítást).
- **Jobboldali ellenhipotézis ($H_1 : m > 4{,}5$):** A kritikus érték $t_{0{,}95;9} = 1{,}833$. Mivel $t = 3{,}674 > 1{,}833$, a nullhipotézist **elutasítjuk** (a tényleges fogyasztás szignifikánsan magasabb).

8.5. Feladat megoldása (Kétmintás u-próba és t-próba)

Adott: $n_1 = 9$, $\bar{x} = 12{,}4$, $s_x^* = 1{,}2$; valamint $n_2 = 16$, $\bar{y} = 11{,}3$, $s_y^* = 1{,}5$.
Vizsgált hipotézisek: $H_0 : m_1 = m_2$, ellenhipotézis: $H_1 : m_1 \neq m_2$ ($\alpha = 0{,}05$).

a) **Kétmintás u-próba ($\sigma_1 = 1{,}2$ és $\sigma_2 = 1{,}5$ ismert):**

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{12{,}4 - 11{,}3}{\sqrt{\frac{1{,}44}{9} + \frac{2{,}25}{16}}} = \frac{1{,}1}{\sqrt{0{,}16 + 0{,}140625}} = \frac{1{,}1}{\sqrt{0{,}300625}} = \frac{1{,}1}{0{,}5483} \approx \mathbf{2{,}006}$$

Kritikus érték ($\alpha = 0{,}05$, kétoldali): $u_{0{,}975} = 1{,}96$.
Döntés: Mivel $|u| = 2{,}006 > 1{,}96$, a nullhipotézist **elutasítjuk**, tehát ismert szórások mellett szignifikáns a különbség a két gyártósor között.

b) **Kétmintás t-próba ($\sigma_1 = \sigma_2$ ismeretlen):**
Szabadsági fok: $f = n_1 + n_2 - 2 = 9 + 16 - 2 = 23$. A közös szórásnégyzet becslése (s_p^2):

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)(s_x^*)^2 + (n_2 - 1)(s_y^*)^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{8 \cdot 1{,}44 + 15 \cdot 2{,}25}{23} = \frac{11{,}52 + 33{,}75}{23} = \frac{45{,}27}{23} \approx 1{,}9683$$

A próbastatisztika értéke:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s_p^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{1{,}1}{\sqrt{1{,}9683 \cdot \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{16}\right)}} = \frac{1{,}1}{\sqrt{0{,}3417}} \approx \frac{1{,}1}{0{,}5846} \approx \mathbf{1{,}882}$$

Kritikus érték ($f = 23$, kétoldali $\alpha = 0{,}05$): $t_{0{,}975;23} = 2{,}069$.
Döntés: Mivel $|t| = 1{,}882 \leq 2{,}069$, a nullhipotézist **megtartjuk** (elfogadjuk); ismeretlen szórások esetén a minta alapján nem mutatható ki szignifikáns eltérés.

8.6. Feladat megoldása (Lineáris regresszióanalízis)

Az átlagok ($n = 5$): $\bar{x} = \frac{20+30+40+50+60}{5} = 40\ ^\circ\text{C}$, $\bar{y} = \frac{50+58+65+71+81}{5} = \frac{325}{5} = 65\%$.
A centrált értékek: $x_i - \bar{x} \in \{-20, -10, 0, 10, 20\}$ és $y_i - \bar{y} \in \{-15, -7, 0, 6, 16\}$.

- $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = (-20)^2 + (-10)^2 + 0^2 + 10^2 + 20^2 = 1000$
- $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = (-15)^2 + (-7)^2 + 0^2 + 6^2 + 16^2 = 225 + 49 + 0 + 36 + 256 = 566$
- $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-20)(-15) + (-10)(-7) + 0 + 10 \cdot 6 + 20 \cdot 16 = 300 + 70 + 0 + 60 + 320 = 750$

a) **A regressziós egyenes paraméterei ($y = \hat{a}x + \hat{b}$):**

$$\hat{a} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{750}{1000} = \mathbf{0{,}75}, \qquad \hat{b} = \bar{y} - \hat{a}\bar{x} = 65 - 0{,}75 \cdot 40 = \mathbf{35}$$

A regressziós egyenes egyenlete: $\hat{y} = \mathbf{0{,}75}x + \mathbf{35}$.

b) **Korrelációs és determinációs együttható:**

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}} = \frac{750}{\sqrt{1000 \cdot 566}} = \frac{750}{\sqrt{566000}} \approx \mathbf{0{,}9969}, \qquad R^2 = r^2 = \frac{562500}{566000} \approx \mathbf{0{,}9938}\ (\mathbf{99{,}38\%})$$

Értelmezés: Az $r \approx 0{,}9969$ nagyon szoros, pozitív irányú lineáris kapcsolatot jelez a hőmérséklet és a kitermelés között; a kitermelés változékonyságának $99{,}38\%$-át magyarázza a lineáris modell.

c) **Becslés $x = 45\ ^\circ$C-ra:** $\hat{y}(45) = 0{,}75 \cdot 45 + 35 = 33{,}75 + 35 = \mathbf{68{,}75\%}$.